SPRINT 03 · ANGULAR · LAB01

Angular Basics

Ejercicios de entrenamiento. Hay tres niveles y cada uno es un proyecto distinto e independiente. Trabaja con un proyecto nuevo de Angular 22.

Los enunciados dicen qué debe hacer la aplicación, no cómo construirla. No hay código, soluciones ni pistas: decidir cómo resolverlo con lo visto en este LAB forma parte del ejercicio.

Nivel	Proyecto
Fácil	Agenda de contactos
Medio	Biblioteca personal
Difícil	FitTrack

Fácil

Agenda de contactos

Crea una agenda que muestre contactos y permita buscarlos por nombre. Los datos se guardan en memoria.

Qué debe hacer

1. Cada contacto tiene nombre, email y si es favorito. El teléfono es opcional.
2. La agenda arranca con al menos cinco contactos: dos sin teléfono y dos favoritos.
3. La lista muestra todos los datos de cada contacto. Si no tiene teléfono, ese dato no aparece.
4. Un buscador filtra por nombre mientras se escribe, sin distinguir mayúsculas de minúsculas.
5. Un contador indica cuántos contactos se ven del total.
6. Si la búsqueda no encuentra nada, aparece un mensaje que lo indica.
7. Un botón muestra solo los favoritos y otro vuelve a mostrar todos.

Está terminado cuando

- Escribir «AN» encuentra a «Ana» y el contador cambia al momento.
- Una búsqueda sin coincidencias muestra el mensaje.
- El proyecto compila para producción sin errores.

Medio

Biblioteca personal

Crea una biblioteca que registre los libros que lees y el progreso de cada uno. Cada libro se muestra en una tarjeta, que es un componente propio. La lista completa pertenece al componente padre.

Qué debe hacer

1. Cada libro tiene título, autor, número de páginas, páginas leídas y estado: pendiente, leyendo o terminado.
2. La tarjeta muestra los datos del libro y su progreso como porcentaje sin decimales. Un libro de 0 páginas está al 0 %.
3. La conversión a porcentaje debe poder reutilizarse en cualquier plantilla de la aplicación.
4. Cada tarjeta tiene los botones «+10 páginas» y «Marcar como terminado».
5. La tarjeta nunca cambia los datos del libro por sí misma; los cambios los hace el padre.
6. Las páginas leídas nunca superan el total. Al llegar al final, el libro pasa a terminado.
7. Se puede filtrar por «Todos», «Pendientes», «Leyendo» y «Terminados».
8. Un resumen indica cuántos libros hay terminados y el total de páginas leídas.
9. Cuando cambia el progreso de un libro, la tarjeta escribe en la consola el valor anterior y el nuevo.

Está terminado cuando

- Pulsar «+10 páginas» en un libro con 5 páginas restantes lo deja al 100 % y terminado.
- Los filtros y el resumen son correctos después de cada acción.
- La consola registra cada cambio con los dos valores.

Difícil

FitTrack

Crea un panel de entrenamiento con tres componentes hermanos: formulario, historial y resumen semanal. El componente padre solo los coloca en pantalla y no les pasa ningún dato.

Qué debe hacer

1. Cada sesión tiene actividad, minutos, intensidad (baja, media o alta) y fecha.
2. El formulario añade sesiones y el historial permite eliminarlas. Los tres componentes ven siempre los mismos datos.
3. El resumen muestra los minutos y las sesiones de la semana actual.
4. Las duraciones se muestran así en cualquier plantilla: 95 como «1 h 35 min», 45 como «45 min» y 60 como «1 h».
5. Cada sesión del historial tiene un borde del color de su intensidad, que cambia si cambia la intensidad. Ese comportamiento debe poder aplicarse a cualquier elemento HTML.
6. Un botón oculta y vuelve a mostrar el resumen. Al ocultarlo, el componente se destruye; al mostrarlo, enseña los datos actuales.
7. Una cuenta atrás de descanso de 60 segundos se ve avanzar en pantalla y se detiene por completo si el componente se destruye.

Está terminado cuando

- Añadir una sesión actualiza el historial y el resumen sin que intervenga el padre.
- Ocultar y mostrar el resumen muchas veces no acumula trabajo en segundo plano.
- Al destruir la cuenta atrás antes de acabar, deja de ejecutarse.